

6.2 Corrigés des exercices du chapitre 4

6.2.1 Exercice 1

Remarque : la rédaction est très détaillée ici. Pour un exemple de rédaction minimale, cf. corrigé manuscrit de l'exercice 2 (+ remarques faites en CM car l'exercice est très très proche de la proposition faite en CM)

1. Nous supposons que f est une densité de probabilité appartenant à la classe de Holder $\Sigma(\beta, L)$ pour $\beta, L > 0$ c'est-à-dire que f est $\lfloor \beta \rfloor$ -fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $|f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(y) - f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x)| \leq L|x - y|^{\beta - \lfloor \beta \rfloor}$.

Partie biais : montrons que pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$, il existe une constante $C_B > 0$ telle que pour tout $h > 0$,

$$B(\hat{f}_{n,s}(x_0)) := |\mathbb{E}[\hat{f}_{n,s}(x_0)] - f^{(s)}(x_0)| \leq C_B h^{\beta-s}.$$

Pour cela, nous suivons la méthode de la démonstration de la Proposition 4.11.

En utilisant successivement la définition de $\hat{f}_{n,s}(x_0)$, la linéarité de l'espérance et le fait que les X_i sont identiquement distribués, le théorème de transfert et le fait que X_1 est de densité f , et le changement de variable $v = \frac{u-x_0}{h}$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} B(\hat{f}_{n,s}(x_0)) &= |\mathbb{E}[\frac{1}{nh^{s+1}} \sum_{i=1}^n K(\frac{X_i - x_0}{h})] - f^{(s)}(x_0)| \\ &= |\frac{1}{h^{s+1}} \mathbb{E}[K(\frac{X_1 - x_0}{h})] - f^{(s)}(x_0)| \\ &= |\frac{1}{h^{s+1}} \int_{\mathbb{R}} K(\frac{u - x_0}{h}) f(u) du - f^{(s)}(x_0)| \\ &= |\frac{1}{h^s} \int_{\mathbb{R}} K(v) f(x_0 + hv) h dv - f^{(s)}(x_0)| \end{aligned}$$

D'où

$$B(\hat{f}_{n,s}(x_0)) = |\frac{1}{h^s} \int_{\mathbb{R}} K(v) f(x_0 + hv) dv - f^{(s)}(x_0)| \quad (6.1)$$

Comme $f \in \Sigma(\beta, L)$, f est $\lfloor \beta \rfloor$ -fois dérivable sur $\mathbb{R}$, et nous pouvons donc appliquer la formule de Taylor-Lagrange rappelée dans le cours (paragraphe 4.1) :

pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $\xi = \xi_{x_0, x} \in]0, 1[$ tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor \beta \rfloor - 1} \frac{(x - x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{(x - x_0)^{\lfloor \beta \rfloor}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi(x - x_0))$$

et donc pour tout $v \in \mathbb{R}$, en prenant $x = x_0 + hv$, il existe $\xi = \xi_{x_0, x_0 + hv} \in]0, 1[$ tel que

$$f(x_0 + hv) = \sum_{k=0}^{\lfloor \beta \rfloor - 1} \frac{(hv)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{(hv)^{\lfloor \beta \rfloor}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi(hv))$$

En utilisant cette formule et (6.1), nous obtenons

$$\begin{aligned} B(\hat{f}_{n,s}(x_0)) &= |\frac{1}{h^s} \int_{\mathbb{R}} K(v) (\sum_{k=0}^{\lfloor \beta \rfloor - 1} \frac{(hv)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{(hv)^{\lfloor \beta \rfloor}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi hv)) dv - f^{(s)}(x_0)| \\ &= |\sum_{k=0}^{\lfloor \beta \rfloor - 1} \frac{h^{k-s}}{k!} f^{(k)}(x_0) \int_{\mathbb{R}} K(v) v^k dv + \frac{h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} K(v) v^{\lfloor \beta \rfloor} f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi hv) dv - f^{(s)}(x_0)| \\ &= |\frac{h^{s-s}}{s!} f^{(s)}(x_0) \int_{\mathbb{R}} K(v) v^s dv + \frac{h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} K(v) v^{\lfloor \beta \rfloor} f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi hv) dv - f^{(s)}(x_0)| \\ &= |f^{(s)}(x_0) + \frac{h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} K(v) v^{\lfloor \beta \rfloor} f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi hv) dv - f^{(s)}(x_0)| \\ &= |\frac{h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} K(v) v^{\lfloor \beta \rfloor} f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi hv) dv| \end{aligned}$$

puisque $s \leq \lfloor \beta \rfloor - 1$, $\int_{\mathbb{R}} K(v) v^s dv = s!$, et pour tout $j \in \{0, \dots, \lfloor \beta \rfloor\} \setminus \{s\}$, $\int_{\mathbb{R}} K(v) v^j dv = 0$.
Comme $\int_{\mathbb{R}} K(v) v^{\lfloor \beta \rfloor} dv = 0$, nous avons $\frac{h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} K(v) v^{\lfloor \beta \rfloor} f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0) dv = 0$ d'où :

$$\begin{aligned} B(\hat{f}_{n,s}(x_0)) &= \left| \frac{h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} K(v) v^{\lfloor \beta \rfloor} (f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi h v) - f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0)) dv \right| \\ &\leq \frac{h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} |K(v)| |v|^{\lfloor \beta \rfloor} |f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0 + \xi h v) - f^{(\lfloor \beta \rfloor)}(x_0)| dv \\ &\leq \frac{h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} |K(v)| |v|^{\lfloor \beta \rfloor} L |x_0 + \xi h v - x_0|^{\beta - \lfloor \beta \rfloor} dv \end{aligned}$$

par inégalité triangulaire et définition de la classe de Holder $\Sigma(\beta, L)$.
Finalement

$$\begin{aligned} B(\hat{f}_{n,s}(x_0)) &\leq \frac{L h^{\lfloor \beta \rfloor - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} |K(v)| |v|^{\lfloor \beta \rfloor} |\xi h v|^{\beta - \lfloor \beta \rfloor} dv \\ &= \frac{L h^{\beta - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} |K(v)| |v|^{\beta} |\xi|^{\beta - \lfloor \beta \rfloor} dv \\ &\leq \frac{L h^{\beta - s}}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} |K(v)| |v|^{\beta} dv \end{aligned}$$

car $|\xi| \leq 1$ et $\beta - \lfloor \beta \rfloor > 0$, donc $|\xi|^{\beta - \lfloor \beta \rfloor} \leq 1$.

Comme par hypothèse, $\int_{\mathbb{R}} |K(v)| |v|^{\beta} dv < \infty$, avec $C_B := \frac{L}{(\lfloor \beta \rfloor)!} \int_{\mathbb{R}} |K(v)| |v|^{\beta} dv$ nous avons bien $B(\hat{f}_{n,s}(x_0)) \leq C_B h^{\beta - s}$.

Partie variance : montrons que pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$, il existe une constante $C_V > 0$ telle que pour tout $h > 0$,

$$\text{Var}[\hat{f}_{n,s}(x_0)] := \mathbb{E}[(\hat{f}_{n,s}(x_0) - \mathbb{E}[\hat{f}_{n,s}(x_0)])^2] \leq \frac{C_V}{n h^{2s+1}}$$

Pour cela, nous suivons la méthode de la démonstration de la Proposition 4.12.

En utilisant successivement la définition de $\hat{f}_{n,s}(x_0)$, et le fait que les X_i sont indépendants et identiquement distribués, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \text{Var}[\hat{f}_{n,s}(x_0)] &= \text{Var}\left[\frac{1}{n h^{s+1}} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x_0}{h}\right)\right] \\ &= \frac{1}{n^2 h^{2(s+1)}} \sum_{i=1}^n \text{Var}\left[K\left(\frac{X_i - x_0}{h}\right)\right] \\ &= \frac{1}{n h^{2(s+1)}} \text{Var}\left[K\left(\frac{X_1 - x_0}{h}\right)\right] \end{aligned}$$

Or, pour une va réelle Z de carré intégrable nous avons toujours d'après la formule de Koenig-Huygens $\text{Var}[Z] = \mathbb{E}[Z^2] - \mathbb{E}[Z]^2 \leq \mathbb{E}[Z^2]$, donc

$$\begin{aligned} \text{Var}[\hat{f}_{n,s}(x_0)] &\leq \frac{1}{n h^{2(s+1)}} \mathbb{E}\left[K\left(\frac{X_1 - x_0}{h}\right)^2\right] \\ &= \frac{1}{n h^{2(s+1)}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{u - x_0}{h}\right)^2 f(u) du \\ &= \frac{1}{n h^{2(s+1)}} \int_{\mathbb{R}} K(v)^2 f(x_0 + h v) h dv \\ &= \frac{1}{n h^{2s+1}} \int_{\mathbb{R}} K(v)^2 f(x_0 + h v) dv \end{aligned}$$

en utilisant le théorème de transfert et le fait que f est la densité de X_1 , puis le changement de variable $v = \frac{u - x_0}{h}$.

D'après la Proposition 4.4, nous savons qu'il existe une constante $M = M(\beta, L)$ telle que $\|f\|_\infty \leq M(\beta, L)$ donc :

$$\begin{aligned}\text{Var}[\hat{f}_{n,s}(x_0)] &\leq \frac{1}{nh^{2s+1}} \int_{\mathbb{R}} K(v)^2 \|f\|_\infty dv \\ &\leq \frac{M(\beta, L)}{nh^{2s+1}} \int_{\mathbb{R}} K(v)^2 dv\end{aligned}$$

Et comme par hypothèse $\|K\|_2 < \infty$, nous avons bien, avec $C_V := M(\beta, L)\|K\|_2^2$, $\text{Var}[\hat{f}_{n,s}(x_0)] \leq \frac{C_V}{nh^{2s+1}}$.

2. Montrons qu'il existe une constante $C > 0$ telle que, si h est choisie correctement,

$$\mathbb{E}[(\hat{f}_{n,s}(x_0) - f^{(s)}(x_0))^2] \leq Cn^{-\frac{2(\beta-s)}{2\beta+1}}$$

Tout d'abord, nous avons la décomposition " biais au carré + variance " suivante :

$$\mathbb{E}[(\hat{f}_{n,s}(x_0) - f^{(s)}(x_0))^2] = |\mathbb{E}[\hat{f}_{n,s}(x_0)] - f^{(s)}(x_0)|^2 + \text{Var}[\hat{f}_{n,s}(x_0)]$$

Nous savons d'après la question précédente que, pour tout $h > 0$,

$$B(\hat{f}_{n,s}(x_0)) \leq C_B h^{\beta-s}$$

$$\text{Var}[\hat{f}_{n,s}(x_0)] \leq \frac{C_V}{nh^{2s+1}}$$

Ainsi

$$\mathbb{E}[(\hat{f}_{n,s}(x_0) - f^{(s)}(x_0))^2] \leq C_B^2 h^{2(\beta-s)} + \frac{C_V}{nh^{2s+1}}$$

On cherche maintenant, à n fixé, la fenêtre h qui donne l'ordre minimal du terme de droite.

Méthode 1 : Comme $h \mapsto C_B^2 h^{2(\beta-s)}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ (puisque $s < \lfloor \beta \rfloor$) et $h \mapsto \frac{C_V}{nh^{2s+1}}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ (puisque $2s+1 > 0$ car $s \in \mathbb{N}$), on cherche la fenêtre h qui réalise un compromis entre le biais au carré et la variance ie (aux constantes près) $h^{2(\beta-s)} = \frac{1}{nh^{2s+1}}$ ou encore $h^{2\beta+1} = n^{-1}$ c'est-à-dire $h = n^{-\frac{1}{2\beta+1}}$.

Posons $h_* = n^{-\frac{1}{2\beta+1}}$, nous avons donc $h_*^{2(\beta-s)} = \frac{1}{nh_*^{2s+1}} = n^{-\frac{2(\beta-s)}{2\beta+1}}$ et finalement nous obtenons bien, pour une certaine constante $C > 0$,

$$\mathbb{E}[(\hat{f}_{n,s}(x_0) - f^{(s)}(x_0))^2] \leq Cn^{-\frac{2(\beta-s)}{2\beta+1}}$$

Méthode 2 : la fonction $A : h \mapsto C_B^2 h^{2(\beta-s)} + \frac{C_V}{nh^{2s+1}}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $h > 0$,

$$A'(h) = 2(\beta-s)C_B^2 h^{2(\beta-s)-1} - (2s+1)\frac{C_V}{nh^{2s+2}}$$

$$A''(h) = 2(\beta-s)(2(\beta-s)-1)C_B^2 h^{2(\beta-s)-2} + (2s+1)(2s+2)\frac{C_V}{nh^{2s+3}}$$

Cherchons $h > 0$ qui annule la dérivée première :

$$\begin{aligned}A'(h) = 0 &\iff 2(\beta-s)C_B^2 h^{2(\beta-s)-1} = (2s+1)\frac{C_V}{nh^{2s+2}} \\ &\iff h^{2\beta+1} = \frac{(2s+1)C_V}{2(\beta-s)C_B^2} n^{-1} \iff h = \left(\frac{(2s+1)C_V}{2(\beta-s)C_B^2}\right)^{\frac{1}{2\beta+1}} n^{-\frac{1}{2\beta+1}}\end{aligned}$$

Posons $C_* := \left(\frac{(2s+1)C_V}{2(\beta-s)C_B^2}\right)^{\frac{1}{2\beta+1}}$ et $h_* := C_* n^{-\frac{1}{2\beta+1}}$. La fonction A a donc un unique point critique sur $\mathbb{R}_+^*$: h_* .

Montrons maintenant que A atteint son minimum en h_* :

- si $2(\beta-s)-1 > 0$, $A''(h) > 0$ pour tout $h > 0$, donc la fonction A est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$, et A

atteint son minimum en h_* ;
- sinon :

$$\begin{aligned}
A''(h_*) &= 2(\beta - s)(2(\beta - s) - 1)C_B^2 h_*^{2(\beta-s)-2} + (2s + 1)(2s + 2) \frac{C_V}{n h_*^{2s+3}} \\
&= 2(\beta - s)(2(\beta - s) - 1)C_B^2 C_*^{2(\beta-s)-2} n^{-\frac{2(\beta-s)-2}{2\beta+1}} \\
&\quad + (2s + 1)(2s + 2) \frac{C_V}{C_*^{2s+3} n^{1-\frac{2s+3}{2\beta+1}}} \\
&= \frac{n^{-\frac{2(\beta-s)-2}{2\beta+1}}}{C_*^{2s+3}} (2(\beta - s)(2(\beta - s) - 1)C_B^2 C_*^{2(\beta-s)-2+2s+3} + (2s + 1)(2s + 2)C_V) \\
&= \frac{n^{-\frac{2(\beta-s)-2}{2\beta+1}}}{C_*^{2s+3}} (2(\beta - s)(2(\beta - s) - 1)C_B^2 \left(\frac{(2s + 1)C_V}{2(\beta - s)C_B^2} \right) + (2s + 1)(2s + 2)C_V) \\
&= \frac{n^{-\frac{2(\beta-s)-2}{2\beta+1}}}{C_*^{2s+3}} (2s + 1)(2\beta + 1)C_V
\end{aligned}$$

Donc $A''(h_*) > 0$ d'où h_* est un minimum local de A sur $\mathbb{R}_+^*$, mais comme c'est aussi l'unique point critique de A sur $\mathbb{R}_+^*$, h_* est le minimum global de A sur $\mathbb{R}_+^*$ car nous sommes en dimension 1.

En conclusion, en prenant $h = h_*$, nous avons donc

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[(\hat{f}_{n,s}(x_0) - f^{(s)}(x_0))^2] &\leq A(h_*) = C_B^2 h_*^{2(\beta-s)} + \frac{C_V}{n h_*^{2s+1}} \\
&= C_B^2 C_*^{2(\beta-s)} n^{-\frac{2(\beta-s)}{2\beta+1}} + \frac{C_V}{C_*^{2s+1} n^{1-\frac{2s+1}{2\beta+1}}} \\
&= (C_B^2 C_*^{2(\beta-s)} + \frac{C_V}{C_*^{2s+1}}) n^{-\frac{2(\beta-s)}{2\beta+1}}
\end{aligned}$$

D'où $\mathbb{E}[(\hat{f}_{n,s}(x_0) - f^{(s)}(x_0))^2] \leq C n^{-\frac{2(\beta-s)}{2\beta+1}}$ avec $C := C_B^2 C_*^{2(\beta-s)} + \frac{C_V}{C_*^{2s+1}}$.